



《数据库概论》

张璇

First Class



- 学习本门课程有什么用？
- 你将来的工作和数据库有关吗？
 - 你需要掌握什么？
 - 你能做什么？
- 我能做什么？
- 我不能做什么？
- 通过本门课程的学习，最终效果如何体现？

数据库学科研究的三大领域：

- （1）**数据库管理系统DBMS软件的研制**：研制DBMS的基本目标是扩大功能、提高性能和可用性，从而提高用户的生产率，并研制一组相互联系的软件系统。
- （2）**数据库设计**：在DBMS的支持下，按照应用要求为某一部门或组织设计一个结构良好、使用方便、效率较高的数据库，支持其应用系统，本领域主要是研究数据库设计方法和实践工具的探索。
- （3）**数据库理论及相关扩展**：主要研究关系的规范化理论、演绎数据库、知识库、数据库安全等。

- ORACLE Server, denoted ORACLE
- DB2 Universal Database, denoted DB2 UDB
- Informix Dynamic Server 2000, denoted INFORMIX
- DB2 for OS/390, denoted DB2
- Sybase
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- ...

知识存储数据库管理系统DBMS软件



基于关系	3store	开源	三元组表	C	早期系统、三元组存储代表
	DLDB	研究原型	水平表	Java	早期系统、水平表存储代表
	Jena	开源	属性表	Java	主流语义Web框架与存储数据库
	SW-Store	研究原型	垂直划分	C	科研研究型
	IBM DB2	商业	DB2RDF	java	支持RDF的主流商业数据库
	Oracle 12c	商业	关系存储	Java	支持RDF的主流商业数据库
RDF三元组库	RDF4J	开源	SAIL API	Java	主流语义Web框架与存储数据库
	RDF-3X	开源	六重索引	C++	科研研究型，六重索引代表
	gStore	开源	VS树	C++	科研研究型，原生图存储
	Virtuoso	商业	多模型混合	C/C++	语义Web项目常用RDF数据库
	AllegroGraph	商业	三元组索引	Common Lisp	语义推理
	GraphDB	商业	三元组索引	Java	支持SAIL层推理功能
	Blazegraph	商业	三元组索引	Java	基于RDF三元组的图数据库
	StarDog	商业	三元组索引	Java	支持OWL2推理机制
图数据库	Neo4J	开源/商业	原生图存储	Java	最流行的图形数据库
	JanusGraph	开源	分布式存储	Java	分布式图形数据库
	OrientDB	商业	原生图存储	Java	支持多模型数据库管理
	Cayley	开源	外部存储	G0	轻量级开源图形数据库

- 数据库设计是项目开发中的一个关键环节，因为数据库的设计就像高楼大厦的根基一样，如果设计不好，在后来的系统开发、维护、变更、功能扩充中将会引起**非常大**的问题，重新设计数据库意味着大量的系统开发工作将会重新进行。
- 数据库设计一般包括如下步骤：
 - 数据库需求分析
 - 数据库概念结构设计
 - 数据库逻辑结构设计
 - 数据库物理设计

- 数据库设计工具: **PDMan, Powerdesigner**
- 基础数据库设计能力: 关系数据库设计
 - **SQL Server**
 - **MySQL**
- 拓展数据库设计能力: 非关系数据库设计+图数据库设计;
 - **MongoDB**
 - **Neo4j**

First Class



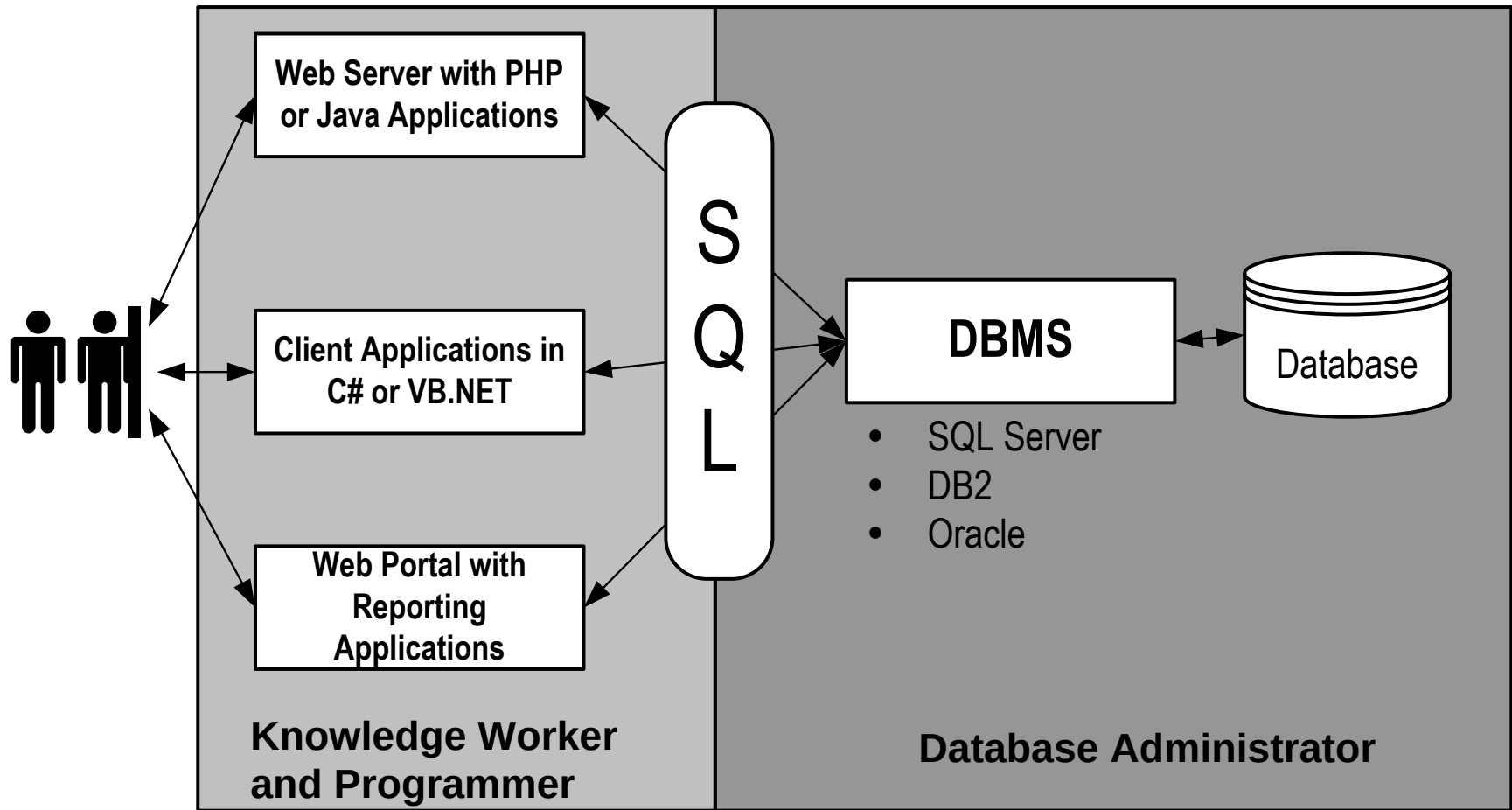
- ⌘ 学习本门课程有什么用？
- ⌘ 你将来的工作和数据库有关吗？
 - ⌘ 你需要掌握什么？
 - ⌘ 你能做什么？
- ⌘ 我能做什么？
- ⌘ 我不能做什么？
- ⌘ 通过本门课程的学习，最终效果如何体现？

What You Need to Learn



- **User**
 - Knowledge worker
 - programmer
- **Database administrator**
 - Designs, constructs and manages the database
- **Both users and database administrators need all of the knowledge in this course. However, the emphasis on each topic differs for the two groups.**

Working domains



Emphasis



Topic	Importance to User	Importance to database administrator
Introduction	1	1
Relational model	1	1
Basic SQL Query Language	1	1
Programs to Access database	1	3
Database design	2	1
Integrity, Views, Security and Store Procedure	2	1
Indexing	2	1
Update Transactions	2	2

Outline



章次	题目	教学时数
第一章	数据库概论	2学时
第二章	关系代数	6学时
第三章	数据库操作基础	2学时
第四章	结构化查询语言SQL	8学时
第五章	完整性（触发器）、视图、安全性	6学时
第六章	索引	2学时
第七章	实体关系模型	6学时
第八章	规范化理论	6学时
第九章	事务处理	6学时
第十章	数据库应用与开发（存储过程）	8学时
第十一章	其他数据库技术概述	2学时

First Class



- ⌘ 学习本门课程有什么用？
- ⌘ 你可以扮演什么样的角色？
 - ⌘ 你需要掌握什么？
 - ⌘ 你能做什么？
- ⌘ 我能做什么？
- ⌘ 我不能做什么？
- ⌘ 通过本门课程的学习，最终效果如何体现？

课程考核与成绩比例

- 成绩比例： **50%**平时成绩+**50%**期末成绩；
- 平时成绩**50%**
 - 出勤和课堂表现： **10%**；
 - 基础作业在<https://ynu.yuketang.cn>完成：**20%**；
 - 数据库小实验+数据库大作业： **20%**；
- 期末闭卷考试（英文） **50%**

《数据库概论实验》



Chapter	Topic	Teaching hours
1	Familiar with experimental environment	2
2	Use wizards to create and manage databases	2
3	Use SQL statements to create and manage databases	2
4	Data query	2
5	Basic database programming	4
6	Database Integrity	2
7	Create and manipulate database objects(view and index)	2
8	Database security	2
9	Design of database application	*

实验课考核方式

- 综合成绩 = 考勤成绩 (**10%**) + 小实验成绩 (**60%**) + 大作业成绩 (**30%**)
 - 考勤成绩 (**10%**)：出勤情况，前**8**次实验出勤占**8**分，最后**1**次大作业检查实验出勤占**2**分。
 - 小实验成绩 (**60%**)：每次实践成绩由实验检查成绩 (**50%**)，实践报告成绩 (**50%**) 组成。**8**次实验取平均值得到实验成绩。实验检查采用抽查的方式。
 - 期末大作业考核成绩 (**30%**)：成绩 = 检查成绩 (**50%**) + 报告成绩 (**50%**)。

Chapter 1



Introduction

任课教师：张璇

Email: zhxuan@ynu.edu.cn



Introduction



□ Fundamental Database Concepts

- 一、基本概念和术语
- 二、数据管理技术的发展
- 三、数据库系统的组成

□ Overview of Relational Object-Relational DBMS

一、基本概念和术语

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

➤ data (数据)

■ Enterprise Information

- Sales, Accounting, Human resources, Manufacturing, Online retailers.....

■ Banking and Finance

- Banking, Credit and transactions, Finance.....

■ Universities

- Department, Course, Student.....

■ Airlines

■ Telecommunication

■ *Data Abstraction (P6): Physical/Logical/View level*



Introduction



□ Fundamental Database Concepts

- 一、基本概念和术语
- 二、数据管理技术的发展
- 三、数据库系统的组成

□ Overview of Relational Object-Relational DBMS

二、数据管理技术的发展

➤ 人工管理阶段(20世纪50年代中期以前)

- **背景：**计算机主要用于科学计算；硬件——外存只有纸带、卡片、磁带，没有磁盘等直接存取的存储设备；软件——没有操作系统，没有管理数据的软件；
- **特点：**
 - (1) 数据不保存；
 - (2) 应用程序管理数据：在程序中设计数据的物理结构、逻辑结构、存储结构、存取方法、输入输出方式等。

数据管理技术的发展

□ 人工管理阶段(20世纪50年代中期以前)

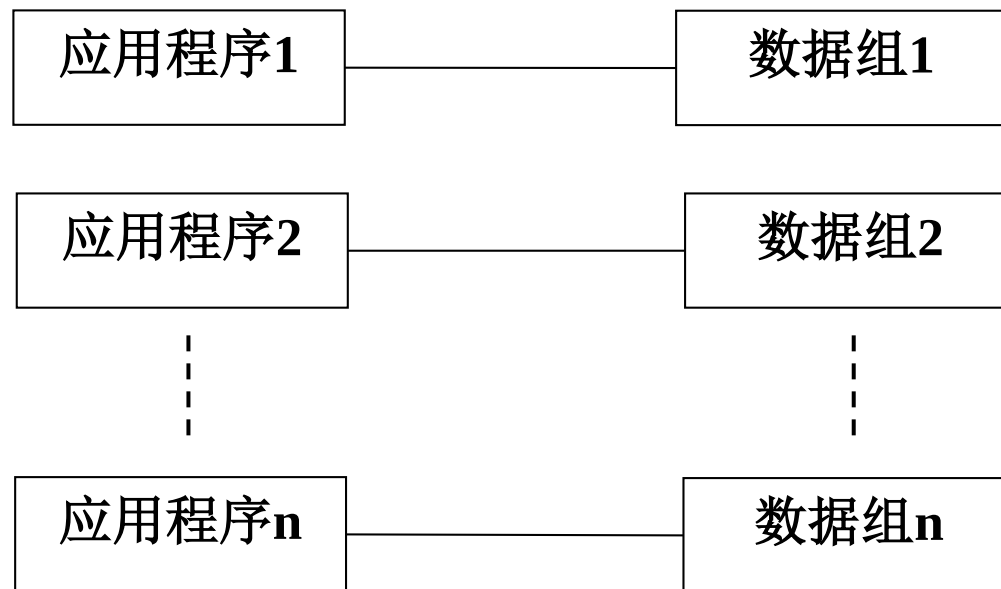
■ 特点:

- (3) 数据不共享：一组数据只能对应一个程序，即使两个应用程序涉及某些相同的数据也必须各自定义，因此数据冗余度大。
- (4) 数据不具有独立性：程序中存取数据的子程序随着存储的改变而改变，数据与程序不具有独立性，数据存储改变则必须修改程序。

数据管理技术的发展

□ 人工管理阶段(20世纪50年代中期以前)

■ 特点:



数据管理技术的发展

□ 文件系统阶段(20世纪50年代到60年代中期)

- **背景：** 计算机开始大量用于管理；硬件——外存有了磁盘、磁鼓等直接存取设备；软件——有操作系统，并且操作系统中有了专门的数据管理软件。
- **特点：**
 - (1) 数据可以长期保存；
 - (2) 由文件系统管理数据：采用“按文件名访问，按记录进行存取”的管理技术，可以对文件进行修改、插入和删除。使应用程序与数据之间有了一定的独立性；

数据管理技术的发展

□ 文件系统阶段(20世纪50年代到60年代中期)

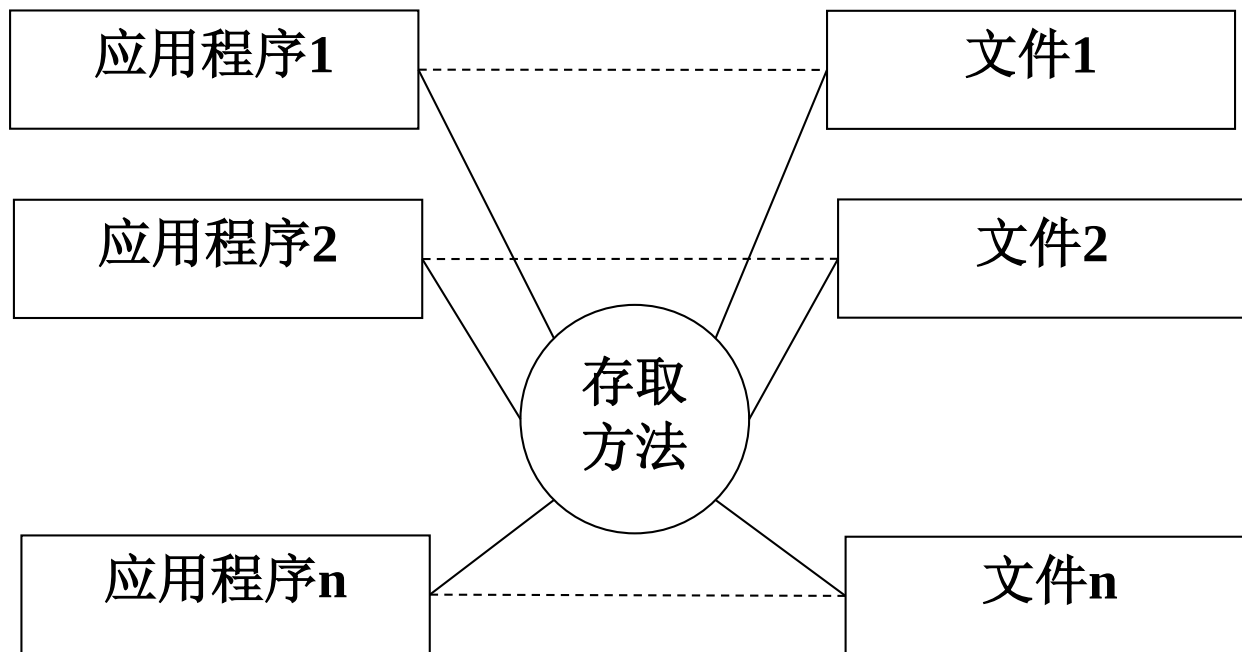
■ 特点:

- (3) 数据共享性差，冗余度大：当不同的应用程序所需要的数据有部分相同时，也必须建立各自的文件；并且由于相同数据的重复存储，各自管理，给数据的修改和维护带来了困难，容易造成数据的不一致性。
- (4) 数据独立性差：数据的逻辑结构改变，必须修改应用程序；而应用程序改变（比如采用的高级语言改变）也将影响文件的数据结构

数据管理技术的发展

□ 文件系统阶段(20世纪50年代到60年代中期)

■ 特点:



数据管理技术的发展

□ 数据库系统阶段(20世纪60年代后期以来)

- **背景：**计算机用于管理的规模扩大，应用领域越来越广泛，数据量急剧增长，对数据的共享要求越来越强。硬件——已有大容量磁盘，硬件价格下降；软件——软件价格上涨；处理方式上，联机实时处理要求更多。

- **特点：**

(1) 数据结构化：数据不再是针对某一应用，而是面向全组织，具有整体的结构化。而且存取数据的方式也很灵活，可以存取数据库中的某一个数据项、一组数据项、一个记录或一组记录。

学号	姓名	性别	系别	年龄	政治面貌	家庭出身	籍贯	家庭成员	奖惩情况
----	----	----	----	----	------	------	----	------	------

数据管理技术的发展

□ 数据库系统阶段(20世纪60年代后期以来)

■ 特点:

(2) 数据的共享性高, 冗余度低, 易扩充:

—数据可以被多个用户、多个应用共享使用, 节约存储空间, 同时避免数据之间的不相容性和不一致性。

—当应用需求改变或增加时, 只要重新选取不同的子集或加上一部分数据便可以满足新的需求。

(3) 数据独立性高: 应用程序的改变不会影响数据的物理结构改变或逻辑结构改变, 数据在磁盘上的存储由 **DBMS** 管理。从而简化了应用程序的编制。

数据管理技术的发展

□ 数据库系统阶段(20世纪60年代后期以来)

■ 特点:

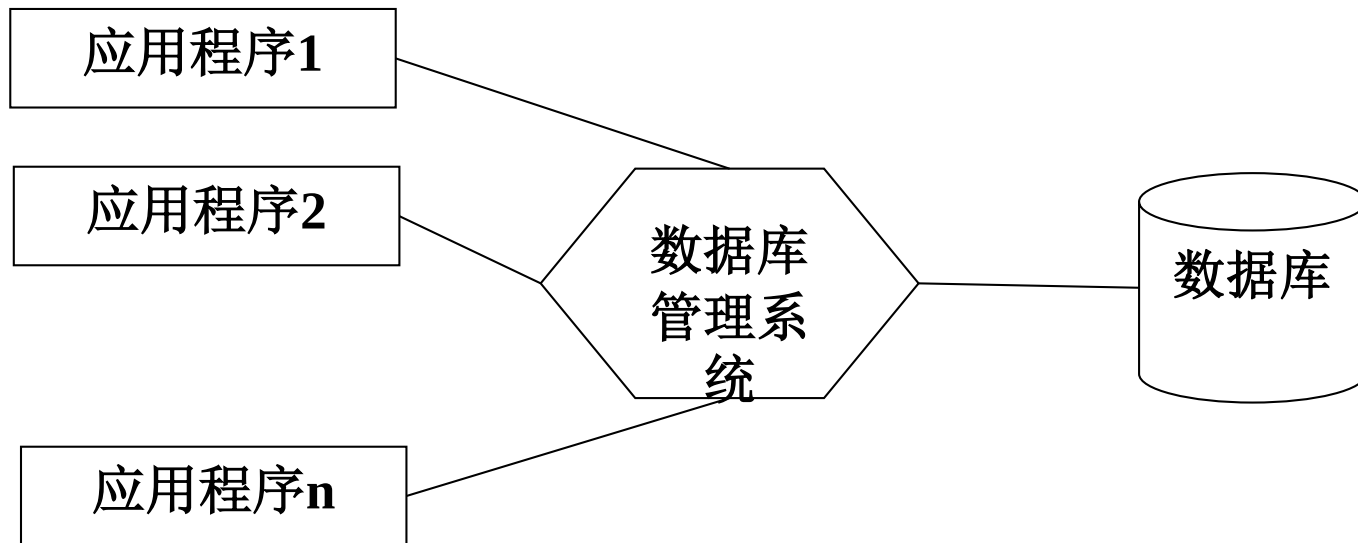
(4) 数据由**DBMS**统一管理和控制:

- 数据的安全性 (**Security**) 保护: 防止对数据的不合法使用, 每个用户只能按规定对某些数据以某些方式进行使用和处理;
- 数据的完整性 (**Integrity**) 检查: 即数据的正确性、有效性、相容性;
- 并发 (**Concurrency**) 控制: 对多用户的并发操作加以控制和协调;
- 数据库恢复 (**Recovery**): 计算机系统的硬件故障、软件故障、操作员的失误以及故意的破坏都会影响数据库中数据的正确性, 造成数据部分丢失或全部丢失, **DBMS**必须具有将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态的功能。

数据管理技术的发展

□ 数据库系统阶段(20世纪60年代后期以来)

■ 特点:



□ 分布式数据库

- 数据越来越多，对数据库的处理能力要求越来越高。
 - 传统以小型机/大型机作为载体的集中式数据库系统的**成本**越来越高，且**处理能力**不能满足应用要求
 - 保证数据的有效存储和组织，为应用提供高效和可靠的访问接口，并且保持良好的伸缩性和可扩展性，成为我们要解决的关键问题之一。
- 分布式并行文件系统，解决了海量数据存储问题，并且提供了统一的文件系统命令空间，如**GFS**、**Hadoop HDFS**、**KFS**等。
- 而面对海量的结构化数据(**PB级**)我们需要提供面向表形式的组织方式,并向应用提供类似表访问的接口(如**SQL**接口)。

数据管理技术的发展

□ 基于列的结构化分布式数据库

- Bigtable: Google distributed **storage system** for managing structured data that is designed to scale to a very large size.
- HBase: Apache Hadoop **database**, it is a scalable, distributed database that supports column-oriented **structured data** storage for large tables (billions of rows × millions of columns).
- Hypertable is a high performance distributed data **storage system** designed to support applications requiring maximum performance, scalability, and reliability.

数据管理技术的发展

□ 基于代理的分布式数据库

- **PGPool-II: PostgreSQL**服务器和客户端间的中间件。
- 在数据库和应用程序之间搭建一个中间层，对数据库访问进行代理。
 - 负载均衡：查询请求分布到不同复制服务器上执行
 - 并行查询：数据量大的并行查询
 - 抑制连接限制过多：连接池技术，超过最大连接数放到队列中而非错误
- 中间层屏蔽底层的数据库节点信息，应用程序访问数据库就像访问单个数据库。
- 中间层使用连接池复用技术。
 - 连接池：重用已有连接
 - 复制：复制数据到多个数据库服务器，避免故障停机

□ 分布式关系数据库

- **MapDDB**: 数据库中的数据可以按照某个行关键字进行分割, 如即时通信系统中的业务数据就是可以按照用户帐户进行分库。为了解决用户数据在哪个子数据库里, 再加上一套管理行关键字和数据库对应关系的系统。这样当应用程序要存取某个帐户的数据时, 先根据对应关系找到对应的子数据库, 然后直接访问数据库去存取数据即可。

- 使用普通**PC**服务器存储数据
- 在线增加子数据库节点
- 若某个行关键字拥有的数据非常多, 且读写频繁: 将子数据库换成基于代理的分布式数据库系统

数据管理技术的发展

- 基于列的结构化分布式数据库
 - 非关系型业务应用，数据量很大，且是稀疏型表结构
- 基于代理的分布式数据库
 - 数据量一般，总的的数据量可以估计，解决数据库压力
- 基于列的分布式关系数据库
 - 数据量很大，需要用传统的关系型数据库功能



Introduction



□ Fundamental Database Concepts

- 一、基本概念和术语
- 二、数据管理技术的发展
- 三、数据库系统的组成

□ Overview of Relational Object-Relational DBMS

一、基本概念和术语

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

➤ Database, 简称DB (数据库)

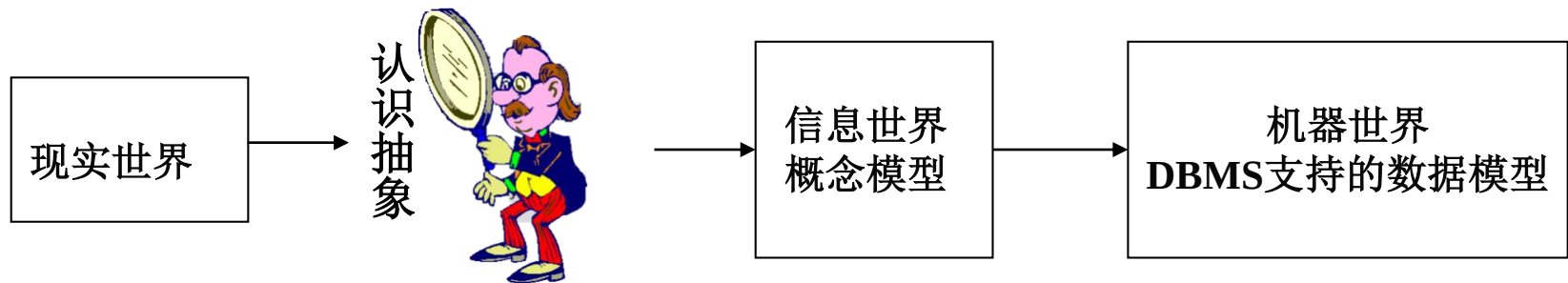
- The collection of records kept for a common purpose is known as a *database*.
- History of database systems
 - 1968, IBM: IMS (*hierarchical data model*)
 - 1971, Cullinet Software: IDMS (*network data model*)
 - The late 1970s: *Relational model**
 - Over the last few years: *Object-relational model*
- **Database model** or **data model** is a set of definitions describing how real-world data is conceptually represented as computerized information.

数据模型 (Data Model)

- ✓ 模型是现实世界特征的模拟和抽象。例如：一张地图，一架精致的航模飞机，都是具体的模型，一眼望去，就会使人联想到真实生活中的事物。数据模型 (**Data Model**) 也是一种模型，它是现实世界数据特征的抽象。
- ✓ 数据模型应满足三方面要求：
 - ✓ 一是能真实地模拟现实世界；
 - ✓ 二是容易为人所理解；
 - ✓ 三是便于在计算机上实现。
- ✓ 根据模型应用的不同，可以将模型划分为两类，概念模型和数据模型。

数据模型

- **概念模型**：按用户的观点来对数据和信息建模，主要用于数据库设计。
- **数据模型**：主要包括网状模型、层次模型和关系模型等。它是按计算机系统的观点来对数据建模，主要用于**DBMS**的实现。
- 为了把现实世界中的具体事物抽象、组织为某一**DBMS**支持的数据模型，人们首先将现实世界抽象为信息世界，然后将信息世界转换为机器世界。如图所示。



□ 数据模型的组成要素:

- 数据模型通常由**数据结构**、**数据操作**和**完整性约束**三个部分组成。

- **数据结构**

——数据结构是所研究的对象类型的集合。这些对象是数据库的组成成分，包括两类：一类是与数据类型、内容、性质有关的对象，例如网状模型中的数据项、记录，关系数据模型中的域、属性、关系等；一类是与数据之间联系有关的对象，例如网状模型中的**Set Type**。

——数据结构是刻画一个数据模型性质最重要的方面，是对系统静态特性的描述。人们通常按照其数据结构的类型来命名数据模型。

数据模型

□ 数据模型的组成要素:

■ 数据操作

——数据操作是指对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作的集合，包括操作及其有关的操作规则。

——数据库主要有检索和更新（插入、删除、修改）两大类操作。数据模型必须定义这些操作的确切含义、操作符号、操作规则以及实现操作的语言。

——数据操作是对系统动态特性的描述。

□ 数据模型的组成要素：

■ 数据的约束条件

——数据的约束条件是一组完整性规则的集合。完整性规则是给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合模型的数据库状态以及状态的变化，以保证数据正确、有效、相容。

——此外，数据模型还应该提供定义完整性约束条件的机制，以反映具体应用所涉及的数据必须遵守的特定的语义约束条件。

数据模型 — 四种常用的数据模型

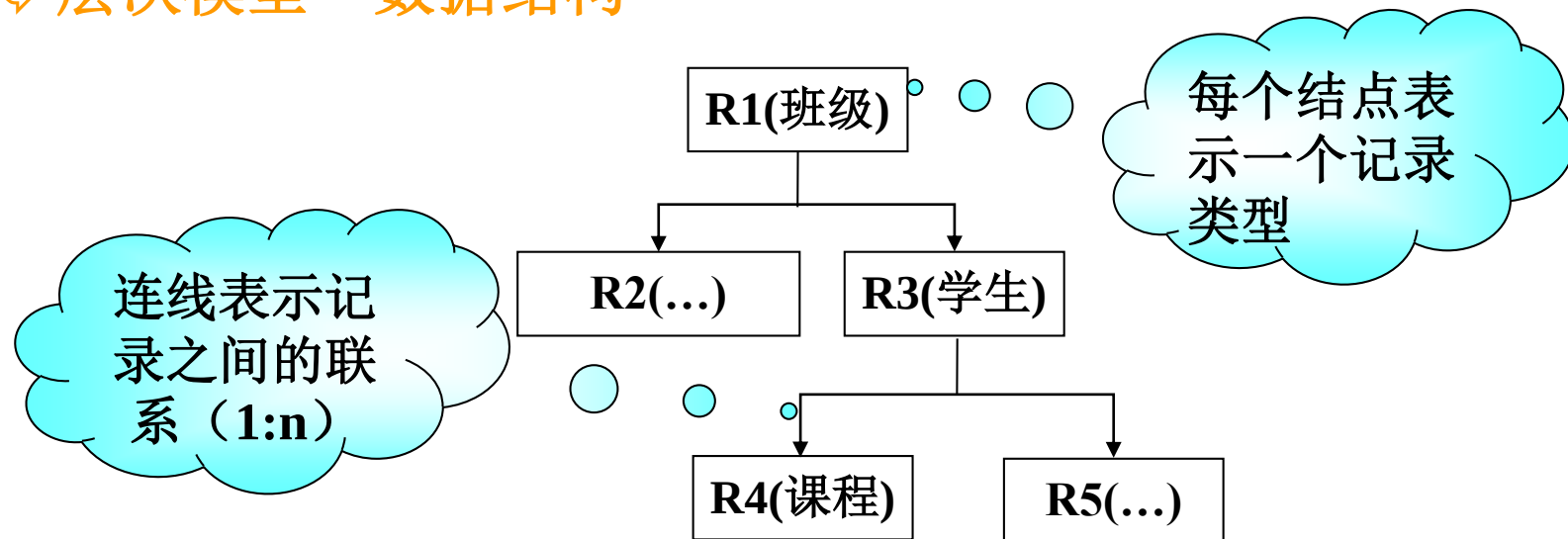
- 层次模型 (**Hierarchical Model**)
 - 网状模型 (**Network Model**)
 - 关系模型 (**Relational Model**)
 - 对象关系模型 (**Object—Relational Model**)
- } 统称为非关系模型

↳ 层次模型—树形结构

- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型，层次数据库系统采用层次模型作为数据的组织方式。它的典型代表是**IBM**公司的**IMS (Information Management System)** 数据库管理系统，曾得到广泛的使用。
- 层次模型用**树形结构**来表示各类实体以及实体间的联系。现实世界中的行政机构、家族关系等就呈现出一种自然的层次关系。

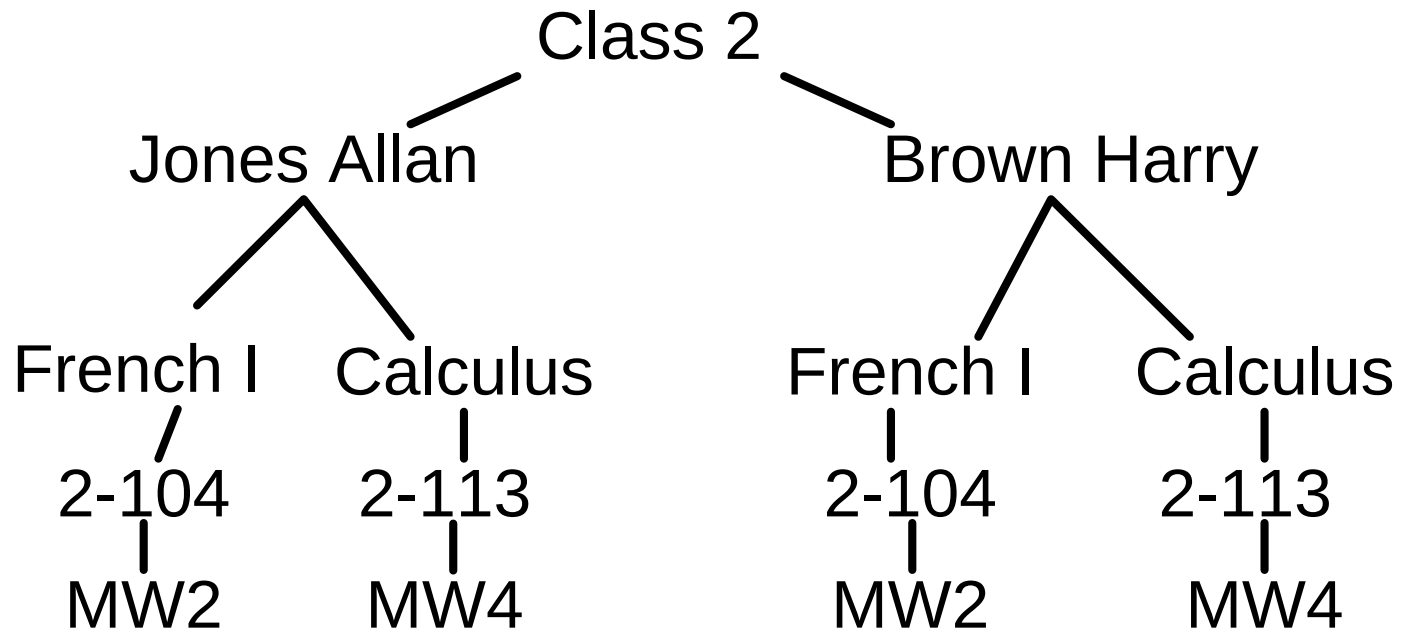
数据模型 — 层次模型

层次模型 — 数据结构



- 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点；
- 根以外的其他结点有且只有一个双亲结点；
- 同一双亲的子女结点称为兄弟结点，没有子女结点的结点称为叶结点。
- 层次数据库系统只能处理**1:1**和**1:n**的实体联系。

hierarchical data model



数据模型—层次模型

↳ 层次模型—数据操作

- 每个记录类型可包含若干个字段，这里，记录类型描述的是实体，字段描述实体的属性。各个记录类型及其字段都必须命名。每个记录类型可以定义一个排序字段，也称为码字段，如果定义该排序字段的值是唯一的，则它能唯一地标识一个记录值。
- 它的特点是：任何一个给定的记录值只有按其路径查看时，才能显示它的全部意义，没有任何一个子女记录值能够脱离双亲记录值而独立存在。

↳ 层次模型—完整性约束

- 进行数据操作时要满足层次模型的完整性约束条件。
 - 进行插入操作时，如果没有相应的双亲结点值就不能插入子女结点值。进行删除操作时，如果删除双亲结点值，则相应的子女结点值也同时被删除。进行更新操作时，应更新所有相应记录，以保证数据的一致性。
- 需要熟悉复杂的数据导航结构的专业程序员编写相应程序。

数据模型 — 层次模型

层次模型一优缺点

■ 优点

- 层次模型本身比较简单，容易理解。
- 对于实体间联系是固定的，且预先定义好的应用系统，采用层次模型来实现，其性能优于关系模型，不低于网状模型。
- 层次模型提供了良好的完整性支持。

■ 缺点

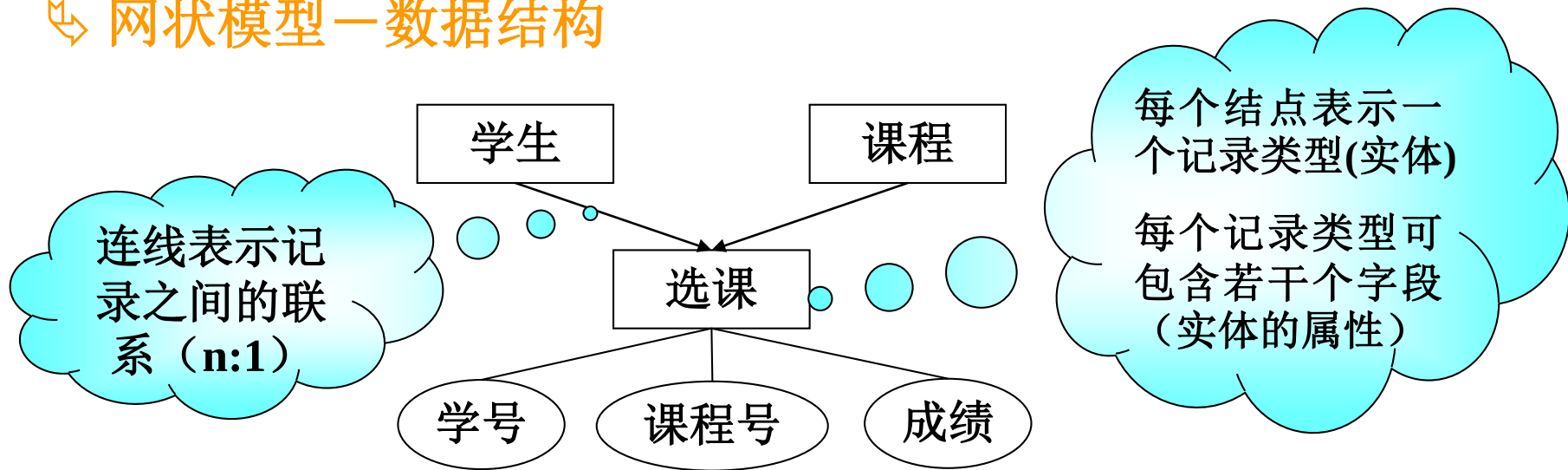
- 现实世界中很多联系是非层次的，层次模型表示这类联系的方法比较笨拙。只能引入冗余数据或创建非自然的数据组织来解决。
- 对插入和删除操作的限制比较多。
- 查询子女结点必须通过双亲结点。

数据模型 — 网状模型

网状模型

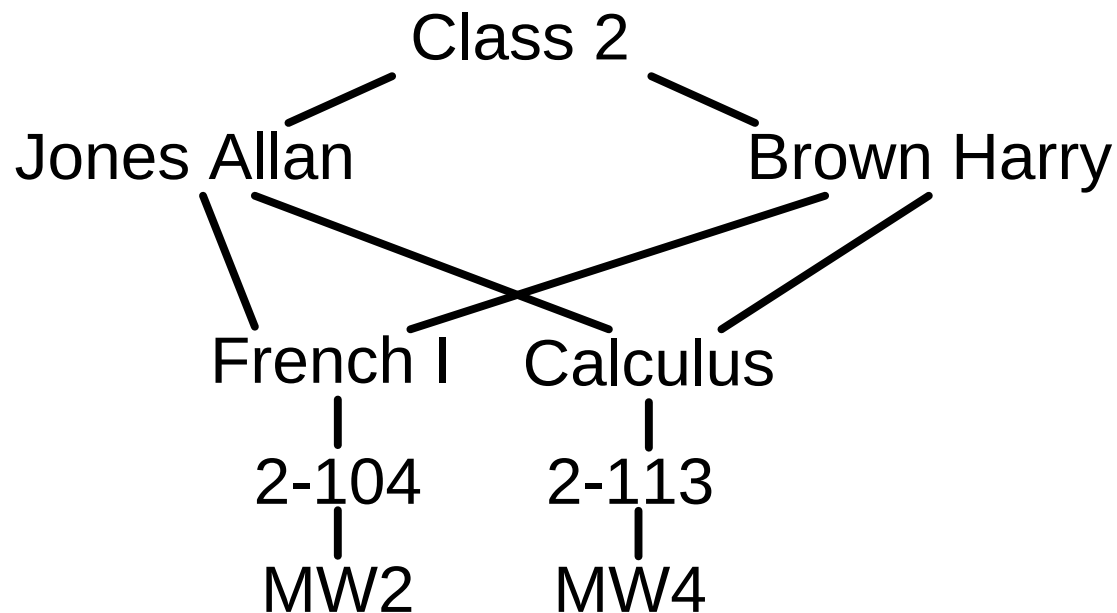
- 网状数据库采用网状模型作为数据的组织方式。它的典型代表是 **DBTG** 系统，亦称为 **CODASYL** 系统。

网状模型 — 数据结构



- 允许一个以上的结点没有双亲结点。
- 一个结点可以有一个以上的双亲。

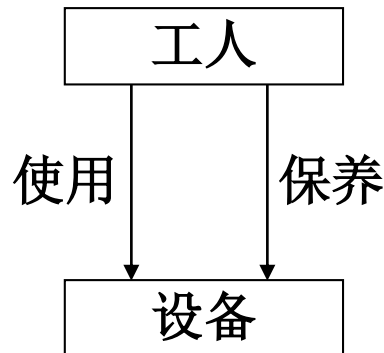
Network Data Model



数据模型 — 网状模型

网状模型 — 数据结构

- 网状模型允许两个结点之间有多种关系（称为复合关系）。因此网状模型可以更直接地去描述现实世界。
- 由于在网状模型中，子女与双亲的联系不唯一，所以要为每个联系命名，并指出与该联系有关的双亲记录和子女记录。



数据模型 — 网状模型

⇒ 网状模型 — 优缺点

■ 优点:

- 能够更直接地描述现实世界。
- 较少的数据冗余。

■ 缺点:

- 结构比较复杂，而且随应用环境的扩大，数据库的结构就变得越来越复杂，不利于最终用户掌握。
- 其**DDL**、**DML**比较复杂，用户不容易使用。

数据模型—关系模型

关系模型—关系表

- 关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式。

关系模型—数据结构

学号	姓名	年龄	性别	系别	年级
95004	张三	19	男	社会学	98
95006	李四	20	男	心理学	98
95008	王五	18	男	法律学	98
...	...	...	...	...	...

数据模型 — 关系模型

关系模型 — 数据结构

- 关系模式：对关系的描述，一般表示为：
 - 关系名（属性1，属性2，...，属性n）
- 在关系模型中，实体以及实体间的联系都是用关系来表示。例如学生、课程、学生与课程之间的多对多联系在关系模型中可以如下表示：
 - 学生（学号，姓名，年龄，性别，系别，年级）
 - 课程（课程号，课程名，学分）
 - 选课（学号，课程号，成绩）

Relational model



students					enrollment		
sid	lname	fname	class	telephone	sid	cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	1	101	No
2	Smith	John	3	555-4321	1	108	Yes
3	Brown	Harry	2	555-1122	2	105	No
5	White	Edward	3	555-3344	3	101	Yes
					3	108	No
					5	102	No
					5	105	No

courses			
cno	cname	croom	time
101	French I	2-104	MW2
102	French II	2-113	MW3
105	Algebra	3-105	MW2
108	Calculus	2-113	MW4

图1-1a 关系模式下的学生注册数据库

数据模型 — 关系模型

关系模型 — 数据操纵与完整性约束

- 关系模型的数据操纵主要包括查询、插入、删除和更新数据。这些操纵必须满足关系的完整性约束条件。系统的完整性约束条件包括：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。

关系模型 — 存储结构

- 在关系模型中，实体及实体间的联系都是用表来表示。在数据库的物理组织中，表以文件形式存储。

关系模型 — 优点

- 优点：
 - 关系模型的概念单一，所以其数据结构简单、清晰、用户易用易懂。
 - 关系模型的存取路径对用户透明，从而具有更高的数据独立性、更好的安全保密性，也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

数据模型 — 关系模型

关系模型一缺点

■ 缺点:

- 查询效率往往不如非关系数据模型。因此为了提高性能，必须对用户的查询请求进行优化，增加了开发数据库管理系统的难度。

Object-Relational DBMS

students

sid	name		class	telephone	enrollment	
	lname	fname			cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	101	No
					108	Yes
2	Smith	John	3	555-4321	105	No
3	Brown	Harry	2	555-1122	101	Yes
					108	No
4	White	Edward	3	555-3344	102	No
					105	No

courses

cno	cname	croom	time
101	French I	2-104	MW2
102	French II	2-113	MW3
105	Algebra	3-105	MW2
108	Calculus	2-113	MW4

图1-1b 对象-关系模式下的学生注册数据库

一、基本概念和术语

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

➤ **DataBase Management System**, 简称**DBMS** (数据库管理系统)

■ **A program product for keeping computerized records about an enterprise.**

■ 数据库管理系统的4个主要功能

(1) 数据定义功能

— **DBMS**提供数据定义语言 (**Data Definition Language**, 简称**DDL**), 用户通过它可以方便地对数据库中的数据对象进行定义。

(2) 数据操纵功能

— **DBMS**提供数据操纵语言 (**Data Manipulation Language**, 简称**DML**), 用户通过它实现对数据库的基本操作。

一、基本概念和术语

➤ 数据库管理系统（Data Base Management System, 简称DBMS）

■ 数据库管理系统的4个主要功能

（3）数据库的运行功能

数据库在建立、运用和维护时由数据库管理系统统一管理、统一控制，以保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用及发生故障后的系统恢复。

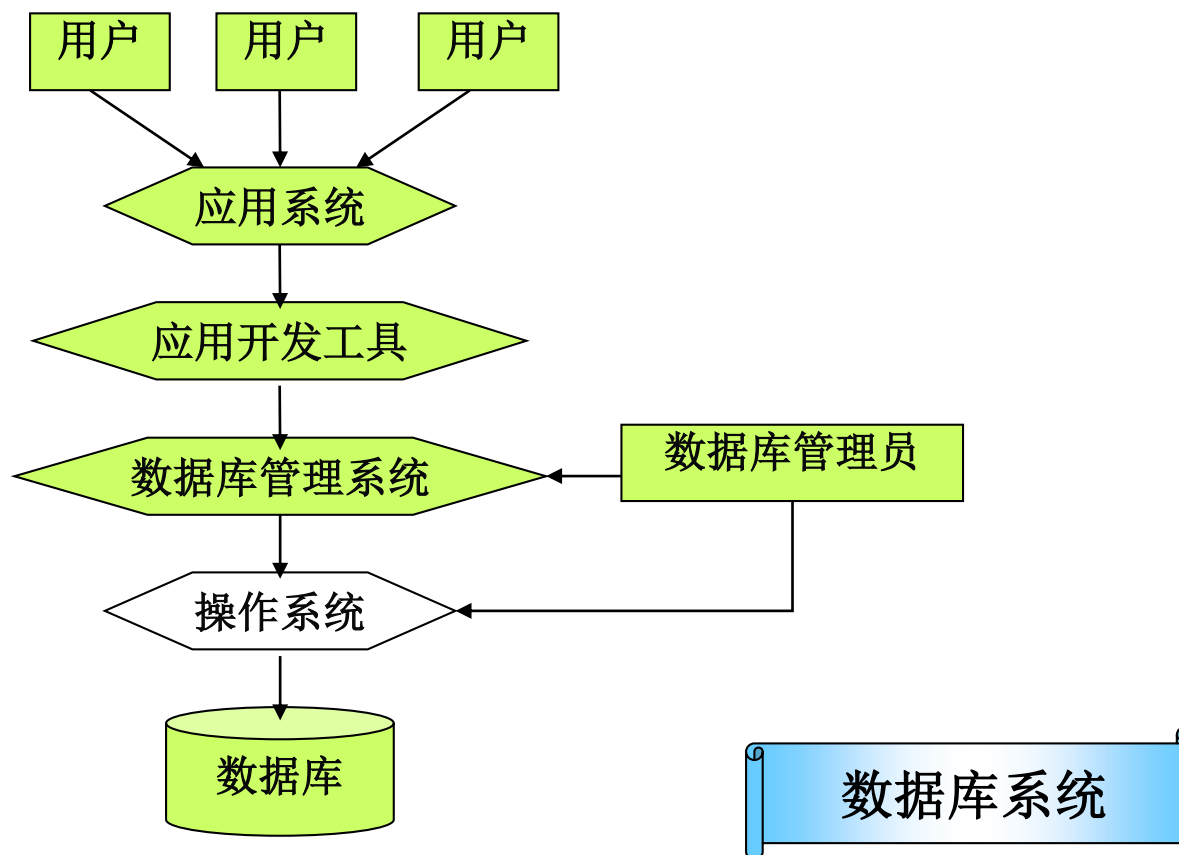
（4）数据库的建立和维护功能

包括数据库初始数据的输入、转换功能，数据库的转储、恢复功能，数据库的重组功能和性能监视、分析功能等。这些功能通常由一些实用程序完成的。

一、基本概念和术语

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

➤ 数据库系统 (Data Base System, 简称DBS)



三、数据库系统的组成

☞ 硬件平台及数据库

- 要有足够大的内存，存放操作系统、DBMS的核心模块、数据缓冲区和应用程序。
- 有足够大的硬盘等直接存取设备存放数据库和备份数据。
- 要求系统有较高的通道能力，以提高数据传送率。

☞ 软件

- **DBMS**
- 支持**DBMS**运行的操作系统。
- 具有数据库接口的高级语言及其编译系统，便于开发应用程序。
- 以**DBMS**为核心的应用开发工具。
- 为特定应用环境开发的数据库应用系统。

数据库系统的组成

人员

□ 数据库管理员（Database Administrator，简称DBA）

- DBA负责全面管理和控制数据库。具体包括：

- ① 决定数据库中的信息内容和结构。
- ② 决定数据库的存储结构和存取策略。
- ③ 定义数据的安全性要求和完整性约束条件。

DBA的重要职责是保证数据库的安全性和完整性。因此**DBA**负责确定各个用户对数据库的存取权限、数据的保密级别和完整性约束条件。

- ③ 监控数据库的使用和运行。
- ⑤ 数据库的改进和重组重构。

数据库系统的组成

∞ 人员

□ 系统分析员

- 系统分析员负责应用系统的需求分析和规格说明，要和用户及DBA相结合，确定系统的软硬件配置，并参与数据库系统的概要设计。

□ 数据库设计人员

- 负责数据库中数据的确定、数据库数据模式的设计。数据库设计人员必须参与用户需求调查和系统分析，然后进行数据库设计。

□ 应用程序员(Application Programmers)

- 应用程序员负责设计和编写应用系统的程序模块，并进行调试和安装。

□ 用户(End Users)

- 这里用户是指最终用户 (End User)。最终用户通过应用系统的用户接口使用数据库。

Next Chapters



Provide a more in-depth understanding of how to create, maintain, and use a relational database.

Our goal is an understanding of database theory along with a perception of practical details in existing database standards and products.